上海汉华金属制品厂“5.20”灼烫重伤事故调查报告

2017-08-11

无障碍语音播报

2017年5月20日9时左右，位于青浦区朱家角镇新华村211号-5的上海汉华金属制品厂车间内发生一起灼烫事故，事故造成现场一人重伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《上海市实施<生产安全事故报告和

调查处理条例>的若干规定》（沪府发〔2009〕12号）和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（青府发〔2007〕81号）文件精神，经区人民政府授权，由区安监局牵头，会同区监察局、公安青浦分局治安支队、区总工会、公安青浦分局消防支队、区经委以及朱家角镇人民政府，并邀请区检察院参加，组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）单位概况

上海汉华金属制品厂（以下简称：汉华厂），成立于2000年11月24日；住所：青浦区朱家角镇新华村211号第1幢-1；投资人：朱汉宝；类型：个人独资企业；经营范围：生产、加工机械设备，小五金加工，模具制作。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）事故其他相关情况

上海汉华金属制品厂已停产4年，列入2017年朱家角镇减量化企业名单，即将被拆除，投资人朱汉宝打算将车间内2台废旧压铸机处理掉。5月16日开始，

齐进（男性，江苏省淮安市人，自由职业者，以收废品为主业）多次电话联系朱汉宝，就2台压铸机的价格讨价还价，5月18日，双方在电话中谈妥以1万元1台的价格成交，共计2万元。

5月19日，齐进和陈浩（男性，江苏省阜宁县人，在嘉定区曹安公路、乐秀路路口的厂区内开了一家无证照废品收购站，主要收购废铁）来到汉华厂查看2台压铸机，之后和朱汉宝约定第二天即5月20日上门运机器。离开汉华厂，齐进和陈浩一起回到嘉定陈浩的废品收购站，正好看到高永杰在那里干活，陈浩就和高永杰说好第二天跟齐进去青浦干活。

高永杰在陈浩废品收购站里干切割的活已有五六年时间，工钱为400元一天，按天结算，工资结算不固定，有时当天结账，有时一段时间结一次，基本是现金结算，有一次通过微信转账转账8800元给高永杰女儿，2017年春节至事发，陈浩还欠高永杰将近9000元工资。

齐进与陈浩2016年上半年认识，有过废铁交易，齐进从别处收购了废铁后卖给陈浩，有时当面结清货款，有时陈浩会赊账。5月20日4时59分，陈浩通过手机银行转账3万元至齐进的农业银行卡。

二、 事故发生经过及救援情况

2017年5月20日6时许，高永杰骑着电瓶车来到陈浩嘉定的废品收购站，陈浩叫高永杰把陈浩站里的1个丙烷气瓶、3个氧气瓶和高永杰放在他站里的一套切割工具搬到一辆卡车上，约半小时后，齐进到了，另外来了一个小工刘光林，高永杰、齐进和刘光林三人就一起坐小赵的面包车，和卡车一起来到汉华厂（面包车之前一直在陈浩嘉定的废品收购站内出现，驾驶员小赵外号“眼镜”）。随后，齐进电话联系的叉车工也到了汉华厂。在汉华厂车间外的空地上，齐进支付给朱汉宝2万元收购压铸机的钱后，朱汉宝开始数钱，刘光林撬开了车间的锁，齐进等一行人进入车间开始进行压铸机拆解，以方便运输。朱汉宝建议用扳手拧螺丝将设备拆解，齐进询问朱汉宝机器里是否有危险品，在得到“没有”的回答后，决定让高永杰将机器切割开。朱汉宝依然要求对方用扳手，不要切割，开始寻找车间里其他扳手。

8时左右，高永杰将切割设备组装好后，开始对车间内最北侧的一台压铸机进行切割作业（此时4个气瓶均放在车间门外，距离高永杰切割点超过10米），刘光林拿着扳手拆卸机器上的螺丝钉，齐进和叉车工站在车间门口商谈该使用哪种叉车进行装货，小赵拎了几桶水放在车间门口，万一切割过程地面油渍燃烧，可以用来灭火。

高永杰先切割四根实心金属轴承，再切割压射冲头位置连接金属管，然后自下往上切割压铸机模具柱架上的金属螺丝钉，9时左右，高永杰在刚切割完第四颗螺丝钉时，有一股不明物体喷射出来到他脸上，马上燃烧形成一股火苗，火苗撞到墙上后反弹到高永杰背部，站在边上的刘光林手臂也被烧伤。高永杰马上关闭焊枪，跑出去，车间门口的齐进拿水浇灭了他身上的火，高永杰把身上衣服脱了，要求齐进马上送他去医院。齐进等人将切割用的所有气瓶和切割工具全部搬上车带走并开车将高永杰送到朱家角人民医院，因伤势比较重，救护车将高永杰送到中山医院青浦分院，最后再送到瑞金医院治疗。6月21日，高永杰从瑞金医院出院，回家休养。

9时08分，市应急联动中心调动朱家角消防中队三辆消防车赶赴现场实施救援，随后又增派青安、城北消防中队三辆消防车增援。9时20分，朱家角消防中队到场。现场后未发现明火，仅厂房内顶棚处有大约半平方不到的区域冒烟。为安全起见，朱家角消防中队使用消防车水罐内存水对冒烟位置实施喷水处置，并在确认现场安全后离开现场。青安、城北消防中队按指挥中心要求中途返队，未到场。

陈浩于5月20日下午通过返回嘉定的面包车司机小赵得知了此次事故。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

此次事故造成一人重伤。

伤者：高永杰，男性，江苏省沭阳县人，49岁，工种：金属焊接切割工，准操项目：电焊，有效期自2014年12月31日至2021年1月30日，复审日期为2018年1月30日。

截至目前，伤者治疗尚未结束，此次事故直接经济损失尚无法统计。

四、事故现场勘查及专家原因分析

公安青浦分局消防支队火调人员对事故现场进行勘查，未发现近期造成的明火燃烧的痕迹、未发现可燃液体流淌燃烧痕迹，仅在厂房内压铸机上方的顶棚处，发现一处约30cm*30cm左右的烟熏痕迹，其他位置未发现有近期造成的烟熏痕迹。对厂房内电气线路进行勘验，线路基本完好，未发现可能引起火灾的故障点。

事发后，朱家角派出所联系高永杰，要求他将事发时使用的切割工具上交，高永杰将事发时所用切割设备送至朱家角派出所。区安监局、消防支队人员先后会同三批专家对事故现场进行勘察并对事发时伤者使用的切割工具进行勘验，对事故原因分析如下：

1、排除压铸机本身及各部件中物体泄漏引发事故的可能。

压铸机的四根金属轴承和压射冲头金属连接管处均发现切痕，切痕未造成金属连接管内腔破损，内腔中液压油未泄漏；在压射冲头前方的模具柱架下方发现四枚切割下来的螺丝钉，在模具柱架上有四处切割痕迹，可一一对应；压铸机的储气罐上未发现破损痕迹，罐体内气体为惰性气体氮气。

2、切割工具存在安全隐患。

只在氧气瓶连接压力表处有一个回火防止阀，割枪位置处未安装回火防止阀；气割枪上氧气控制阀存在漏气，阀门旋紧后，氧气控制阀与枪嘴处均漏气；切割焊枪的氧气、丙烷连接橡皮管老化严重，多处破损及开裂。

3、切割现场存在安全隐患。

事发压铸机周身及各部件都有厚厚一层渗油铝灰和其他不明材质的粉末状物质，设备表面及周边存在较多铝屑；压铸机顶杆模具及其孔洞表面含有油污、铝屑等；伤者事发时站立点身后靠墙处有铝渣碎屑；临近设备处砖瓦缝有较多的铝屑，墙体为空隙墙体。

根据现场勘查情况，专家原因分析如下：1、不排除铝屑产生的氢气发生燃爆；2、不排除分解的液压油烟气燃爆；3、不排除丙烷气泄漏发生燃爆；

4、不排除含油灰尘发生燃爆。

以上四种可能性都存在二次燃爆现象，第一次为顶杆设备周边可燃物燃爆，能量比较小，燃爆引起周围空气搅动，传播至墙壁，扰动并引燃墙体旁边的可燃物，形成二次燃爆，从墙壁产生的火焰反噬并灼伤切割工人。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

高永杰对压铸机实施切割的过程中，切割工具存在安全隐患，切割现场存在多种可燃物，而其本人安全防护用品不到位，造成本起事故发生。

（二）间接原因

1、汉华厂将废旧压铸机出售给齐进后，双方未签订出售合同和机器拆解运输的安全管理协议，对切割机器的过程安全监管不到位，未及时告知对方现场存在的安全隐患。

2、齐进违反《上海市再生资源回收管理办法》，无证无照违法回收废旧压铸机，在带领高永杰等人在汉华厂运输2台压铸机前，未制定合理的拆解方案，对切割现场勘查不利，未及时发现现场存在的安全隐患，未确保现场作业安全。

3、陈浩在嘉定区曹安公路、乐秀路路口的厂区内开了一家无证照废品收购站，在事发前多次临时雇佣高永杰在他的废品收购站进行切割作业，5月19日陈浩跟着齐进到汉华厂勘察出售的压铸机后介绍高永杰5月20日跟着齐进到朱家角进行切割作业，并且提供自己废品收购站里的1个丙烷气瓶和3个氧气瓶给高永杰切割使用。

4、高永杰作为有证电焊工，使用不符合安全要求的气割设备，且对设备的日常维护保养不到位，未及时更换损坏部件，在切割作业时未穿戴和使用符合安全要求的个人防护用品，未在确保安全的情况下进行切割作业。

（三）事故性质

调查组认定，这是一起生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的认定及处理建议

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议

1、高永杰使用不符合安全要求的切割设备，个人防护用品不到位，在切割过程中发生事故，本人对本起事故负有责任，鉴于其已重伤，不予处理。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

1、上海汉华金属制品厂未确保安全生产，未及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第三十八条之规定，对本起事故负有责任，建议将汉华厂关闭，注销其工商营业执照。

七、整改防范措施建议

（一）建议严格落实《上海市再生资源回收管理办法》，废旧机器回收要需进行工商注册并向有关部门备案，禁止个人违法收购废旧机器。

（二）建议今后废旧机器买卖要签订书面合同、运输合同和安全管理协议，明确双方职责，并制定安全可靠的运输方案。

（三）建议若要拆解废旧机器，要根据机器实际情况制定合理的拆解方案，防止冒险作业，若要雇佣电焊工进行切割作业，除确认对方的特种作业操作证外还要检查其使用的切割设备确保使用的切割设备安全、可靠，督促对方穿戴和使用符合安全要求的个人劳动防护用品，提前对切割现场进行勘察，及时发现并消除事故隐患，对切割现场加强安全监管，防止事故发生。